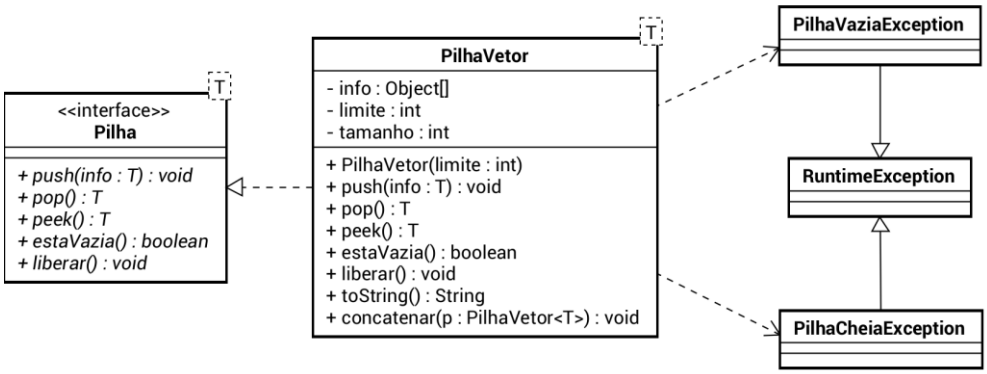
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO
PROFESSOR GILVAN JUSTINO
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS

Lista de Exercícios 05

O objetivo desta lista de exercícios é exercitar a implementação de pilhas. Crie um novo projeto para resolver as questões abaixo.

Questão 1

O objetivo desta questão consiste em realizar a implementação de pilhas utilizando vetor, conforme diagrama abaixo.



Implemente a classe `PilhaVetor` conforme descrito a seguir:

a) `PilhaVetor()`: Construtor da classe. Deve inicializar a vetor `info` com o limite fornecido como argumento;
b) `push(T)`: Deve empilhar um valor na estrutura de dados. Se a pilha já estiver cheia, deve lançar exceção `PilhaCheiaException`;
c) `peek()`: Deve retornar o valor que estiver armazenado no topo da pilha. Case a pilha esteja vazia, deve-se lançar exceção `PilhaVaziaException`;
d) `pop()`: Deve retirar o valor que estiver no topo da pilha e retornar seu valor à rotina chamadora. Se a pilha estiver vazia, deve lançar a exceção `PilhaVaziaException`;
e) `estaVazia()`: Deverá retornar `false` se existir algum dado empilhado e `true` se não possuir;
f) `liberar()`: deverá desempilhar todos os dados da pilha;
g) `toString()`: deverá retornar os dados armazenados na pilha, retornando o conteúdo do elemento que estiver no topo da pilha até sua base. Separe os valores por “,”.
h) `concatenar(PilhaVetor)`: este método deverá concatenar os dados da pilha fornecida como argumento (`p`) na pilha corrente . O novo topo da pilha deve ser igual ao topo de `p`. Após a operação, a pilha `p` deve permanecer com o mesmo conteúdo antes da invocação de `concatenar()`. Se a pilha corrente não tiver capacidade de armazenar todos os dados da pilha `p`, deve ser lançada uma exceção.

Questão 2

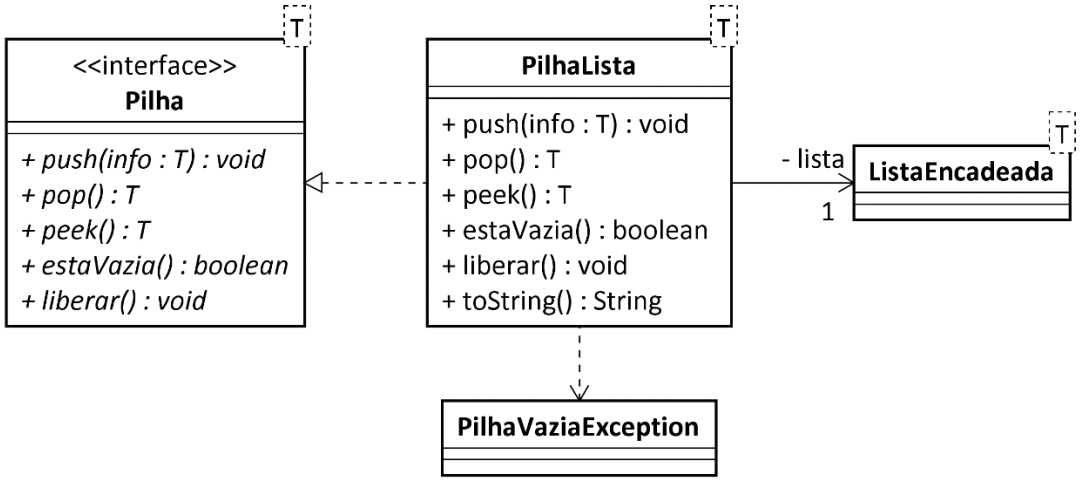
Implemente o seguinte plano de testes para validar sua implementação estática de pilha.

Plano de testes PL01 – Validar funcionamento da implementação estática de pilha			
Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
1	Conferir se o método estaVazia() reconhece pilha vazia.	Criar uma pilha de inteiros.	Ao invocar estaVazia() deve resultar em true.
2	Conferir se o método estaVazia() reconhece pilha não vazia.	Criar uma pilha de inteiros com capacidade de 5 elementos. Empilhar o número 10.	Ao invocar estaVazia() deve resultar em false.
3	Conferir se os dados são empilhados e desempilhados	Criar uma pilha de inteiros com capacidade de 10 elementos.	Desempilhar um dado. Deve ser retornado 30. Desempilhar outro dado. Deve ser retornado 20.

	corretamente	Empilhar os dados 10, 20 e 30, nesta ordem.	Desempilhar outro dado. Deve ser retornado 10. O método estaVazia() deve resultar em true.
4	Conferir se a exceção PilhaCheiaException é lançada ao tentar exceder a capacidade da pilha.	Criar uma pilha de inteiros com capacidade de 3 elementos. Empilhar os dados: 10, 20, 30 e 40.	A exceção PilhaCheiaException deve ser lançada
5	Conferir se a exceção PilhaVaziaException é lançada ao tentar desempilhar dados de uma pilha vazia.	Criar uma pilha de inteiros. Desempilhar um dado.	A exceção PilhaVaziaException deve ser lançada.
6	Conferir se o método peek() retorna o topo da pilha	Criar uma pilha de inteiros com capacidade de 5 elementos. Empilhar os dados 10, 20 e 30 (nesta ordem). Conferir o topo da pilha.	Deve retornar 30. Em seguida, retirar o último elemento da pilha. Deve resultar em 30.
7	Conferir se o método liberar() remove os elementos da pilha	Criar uma pilha de inteiros com capacidade de 5 elementos. Empilhar os dados 10, 20, 30. Limpar a pilha.	O método estaVazia() deve resultar em true.
8	Conferir a concatenação de pilhas	Criar uma pilha de inteiros e empilhar os dados 10, 20 e 30 (nesta ordem). Criar outra pilha de inteiros e empilhar os dados 40 e 50. Concatenar a segunda pilha na primeira.	Ao utilizar toString(), deve resultar em 50,40,30,20,10.

Questão 3

Implemente o diagrama de classes a seguir para exercitar a manipulação de pilhas através de lista encadeada. Considere que a classe **`ListaEncadeada`** seja a implementação de lista simplesmente encadeada (copie as classes **`ListaEncadeada`** e **`NoLista`** para o projeto que você criou para esta lista de exercícios).



Questão 4

Implemente o seguinte plano de testes para validar sua implementação dinâmica de pilha.

Plano de testes PL02 – Validar funcionamento da implementação dinâmica de pilha			
Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
1	Conferir se o método estaVazia() reconhece pilha vazia.	Criar uma pilha de inteiros.	Ao invocar estaVazia() deve resultar em true.
2	Conferir se o método estaVazia() reconhece pilha não vazia.	Criar uma pilha de inteiros. Empilhar o número 10.	Ao invocar estaVazia() deve resultar em false.
3	Conferir se os dados são empilhados e desempilhados corretamente	Criar uma pilha de inteiros. Empilhar os dados 10, 20 e 30, nesta ordem.	Desempilhar um dado. Deve ser retornado 30. Desempilhar outro dado. Deve ser retornado 20. Desempilhar outro dado. Deve ser retornado 10. O método estaVazia() deve resultar em true.
4	Conferir se o método peek() retorna o topo da pilha	Criar uma pilha de inteiros. Empilhar os dados 10, 20 e 30 (nesta ordem). Conferir o topo da pilha.	Deve retornar 30. Em seguida, retirar o último elemento da pilha. Deve resultar em 30.
5	Conferir se o método liberar() remove os elementos da pilha	Criar uma pilha de inteiros. Empilhar os dados 10, 20, 30. Limpar a pilha.	O método estaVazia() deve resultar em true.

Questão 5

Crie um programa que permita que o usuário informe uma expressão aritmética. Em seguida, avalie se o uso de delimitadores (isto é, de parênteses, colchetes e chaves) estão corretos.

Exemplo: supor que o usuário tenha digitada a expressão: `10 + [20 / (10 – 20)]`

A aplicação deve indicar que o uso de delimitadores está correta.

Já para a expressão `10 + [20 / (10 – 20])`

A aplicação deve indicar que o uso de delimitadores está incorreta.